

Michi Café 2D

Informe del Obligatorio 1 - Programación 2 - Facultad de Diseño, Universidad ORT Uruguay
Ignacio López - N° de estudiante 78200 - Carrera LT, turno M, semestre 4, grupo A

Resumen del juego

Michi Café 2D es un juego cozy de cafetería en 2D hecho con Python y Pygame. El jugador es un gato barista que reemplaza a Don Salmón durante cinco días: prepara cafés con leche, saca medialunas del horno, las entrega a los vecinos sentados en las mesas y junta el dinero que dejan. Al cumplir la meta de cada día pasa al ropero, donde compra ropa que mejora sus atributos. A partir del Día 2 aparecen medialunas con toppings (chispas de chocolate) y desde el Día 3 también con dulce de leche. Se gana completando el Día 5 y se pierde si el local se desborda (4 vecinos sin mesa a la vez). No hay temporizadores ni medidores de enojo; el juego tiene botón de pausa.

1. Inspiración

La idea nace de cruzar tres cosas: un género de juegos que me gusta, una estética y una experiencia propia.

Juegos de Papa Louie (Flipline Studios)

De esta serie tomé la estructura de jornadas con meta, la historia de introducción en viñetas con un jefe carismático que te deja a cargo del local, y la tienda de ropa entre días. Cambié el eje: en lugar de armar platos con muchos ingredientes, la mecánica central es una secuencia corta de estaciones (leche, vaporizador, espresso) más caminar por el salón, para que el juego sea chico y claro.

Cozy games como Fluffy Town

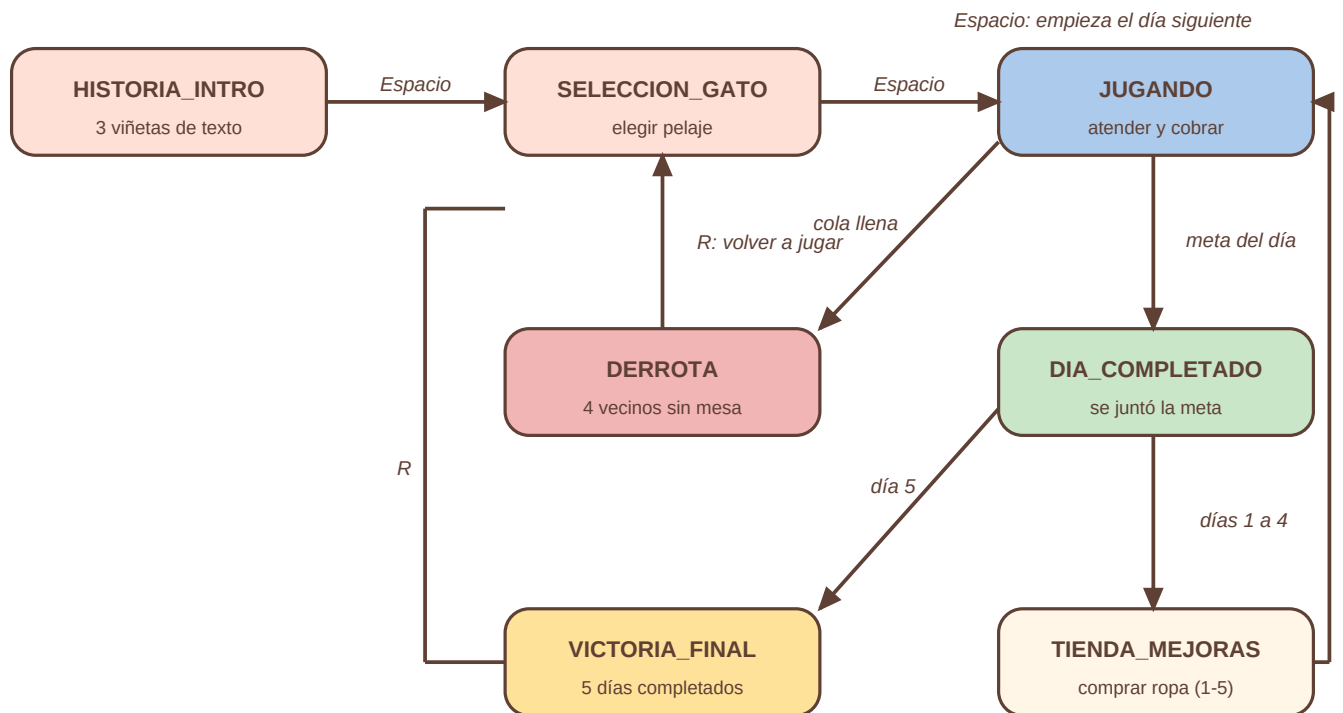
De los cozy games tomé el tono de cero estrés y la paleta pastel suave. Por eso los clientes esperan pacientemente en la mesa y no existen barras de enojo ni reloj. La presión es suave: las mesas se ocupan hasta que el jugador cobra, y si se acumula demasiada gente sin lugar, el local se desborda.

Experiencia propia

La historia es una parodia cariñosa de la situación de quien se recibe de Diseño: portafolio en Behance, tipografías hermosas y un mercado difícil. El cartel dibujado con crayón y el gato Don Salmón con anteojitos y chaleco tejido le dan humor y calidez rioplatense (el voseo y expresiones como "es una papa" están en todos los diálogos). Como estudiante de Diseño, elegí también que todo sea dibujado con figuras, de forma que la identidad visual sea coherente en el juego, la tienda y el afiche. Todo el arte es pixel art dibujado por código.

2. Diagrama de flujo del jugador

El juego es una máquina de estados implementada en la clase **Juego** (main.py). Cada flecha indica la acción o condición que lleva de un estado a otro.



Qué tiene que hacer el jugador

- **Preparar café con leche:** en Leche (E), en Vaporizador (E) y en Espresso (E); el café queda en la bandeja.
- **Medialunas:** se toman del exhibidor y quedan en la bandeja que el gato lleva en la mano.
- **Entregar:** en la mesa del cliente que muestra su pedido en un globito. Si el pedido está completo, el cliente se va y deja dinero.
- **Cobrar:** volver a la mesa y apretar E para juntar el dinero (el multiplicador de delantales se aplica acá). La mesa recién queda libre al cobrar.
- **Ganar el día:** juntar la meta (Día 1 \$50, Día 2 \$120, Día 3 \$220, Día 4 \$350, Día 5 \$500).
- **Toppings:** desde el Día 2 hay que pasar una medialuna simple por la estación de Chispas, y desde el Día 3 también por la de Dulce de leche, según lo que pida el cliente.
- **Pausar:** con P, Esc o el botón || del HUD, en cualquier momento del estado JUGANDO.
- **Perder:** si 4 vecinos quedan sin mesa a la vez. En DERROTA o VICTORIA_FINAL, R vuelve a SELECCION_GATO sin cerrar la ventana.

Estados de un cliente

Llegando (camina desde la puerta o espera en la cola) → **Sentado** (mira el menú 1 segundo) → **Esperando** (muestra su pedido) → **Atendido** (camina a la puerta y desaparece de la lista).

3. Proceso creativo

Evolución de la idea

Empecé con la idea de una cafetería simple en la que se atienden pedidos, y la fui acercando a un juego que pudiera ganarse y perderse en una sesión corta. Definí primero la historia y el tono, y después deduje las mecánicas que hacían falta para sostenerlos: estaciones para preparar, mesas para entregar y una progresión por días con una tienda para dar sensación de avance.

Qué descarté y por qué

- **Formas vectoriales lisas:** fue mi primer estilo (figuras redondeadas dibujadas por código), pero me pareció poco expresivo. Lo reemplacé por pixel art, que da más personalidad a los gatos y a la cafetería sin depender de imágenes externas.
- **Temporizadores y barras de enojo de los clientes:** los saqué para mantener el tono de cero estrés. La derrota pasó a depender de la saturación del salón, no del apuro.
- **Imágenes externas:** los sprites están escritos como grillas de texto (cada letra es un pixel) y se agrandan con vecino más cercano. Da una estética uniforme, permite editarlos a mano y evita problemas de licencias.
- **Una sola medialuna:** sumé toppings (chispas y dulce de leche) que se desbloquean por día, para que los días avanzados exijan más y el jugador se sienta cada vez más "pro".
- **Una sola estación para el café:** la reemplacé por una secuencia de tres pasos (leche, vapor, espresso) para que preparar tenga ritmo y sea fácil de aprender.

Estética

Pixel art con paleta pastel cálida (durazno, crema, rosa, celeste y marrón de contorno) definida una sola vez en `ajustes.py`. Los gatos son sprites de 16 pixeles de ancho con patitas animadas al caminar; cambian de color y se visten con piezas reconocibles: delantal, cofia o gorro de chef y zapatillas de colores. El protagonista tiene ojos verdes para contrastar con el pelaje negro, y los clientes nunca usan el color crema para no perderse contra el piso. La bandeja se lleva en la mano, como un mozo, y muestra lo que se está cargando. La tipografía es Jersey 15 (licencia SIL OFL). Los mismos recursos se usan en la portada, el juego, la tienda y el afiche.

Sonido

Los cuatro efectos (miau, billete, vapor y caja registradora) y la música lo-fi de fondo se sintetizan con código (ondas seno y ruido con envolventes) en `generar_sonidos.py`. Son suaves y cortos para no cansar, y se cargan una sola vez antes del bucle principal.

Decisiones de programación

- Arquitectura en módulos: **ajustes** (constantes), **jugador**, **estaciones**, **clientes**, **dibujo** y **main**.
- Las estaciones comparten un método **interactuar()** que devuelve (mensaje, sonido, dinero), así el bucle las trata igual (herencia y polimorfismo).
- La lista de clientes cambia durante la partida (llegan y se van) y los clientes se mueven solos hacia su mesa o la puerta.
- El balance (metas, precios, ritmo de llegada) vive en **ajustes.py** y se puede tocar sin cambiar la lógica.

Uso de IA

Usé Claude (Anthropic) como apoyo para generar el código base a partir de mi especificación, redactar borradores de documentación y componer el afiche. Todo fue revisado, probado y adaptado por mí; los detalles están declarados en el README.

4. Afiche



Afiche A4 promocional de Michi Café 2D, compuesto con las mismas figuras y paleta del juego.